

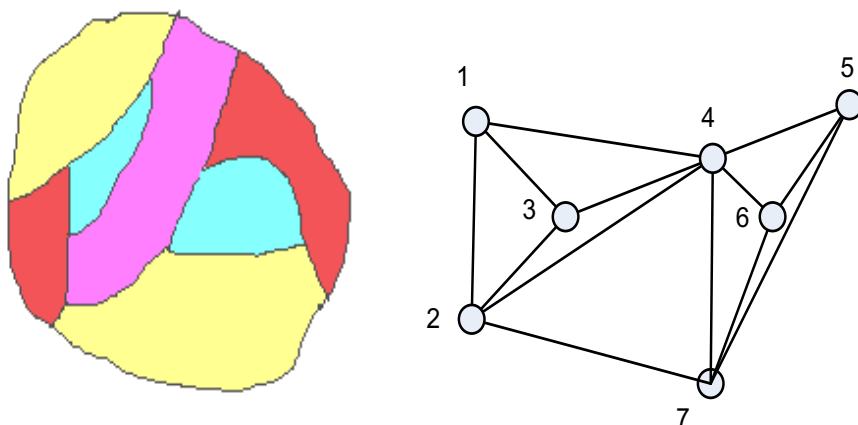
CHƯƠNG 9. TÔ MÀU ĐỒ THỊ

Chương này trình bày phương pháp tô màu đồ thị (graph coloring) và ứng dụng của nó trong thực tế. Tô màu đồ thị là trường hợp đặc biệt của phương pháp gán nhãn cho đồ thị mà trong đó mỗi đỉnh, mỗi cạnh hay mỗi miền của đồ thị có thể được gán bởi một màu hay một tập hợp màu nào đó. Trong phạm vi của giáo trình này, ta chỉ xét đến vấn đề tô màu cho đỉnh của đồ thị và vận dụng nó để giải quyết các bài toán khác nhau.

9.1. MỞ ĐẦU

Giả sử có một bản đồ cần được tô màu. Để có thể phân biệt các miền với nhau thì hai miền chung biên giới phải được tô bằng hai màu khác nhau. Bài toán đặt ra là: *Hãy tính số màu tối thiểu cần thiết để tô màu cho mọi bản đồ!*

Từ bài toán thực tế này, ta sẽ tìm cách chuyển nó thành bài toán trên đồ thị. Xem mỗi miền của bản đồ là một đỉnh của đồ thị, và mỗi đường biên giới giữa hai miền là một cạnh nối hai đỉnh tương ứng với hai miền đó. Bài toán tô màu bản đồ quy về bài toán tô màu các đỉnh của đồ thị.



Hình 9.1

9.1.1. Định nghĩa 1

Tô màu một đơn đồ thị là sự gán màu cho các đỉnh của nó sao cho hai đỉnh kề nhau được gán màu khác nhau.

9.1.2. Định nghĩa 2

Số màu của một đồ thị là số tối thiểu các màu cần thiết để tô màu đồ thị này.

9.2. ĐỊNH LÝ BỐN MÀU

✓ **Định lý**

Số màu của một đồ thị phẳng là không lớn hơn 4.

Định lý bốn màu được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1850, nhưng mãi cho đến năm 1976 mới được chứng minh bởi hai nhà toán học người Mỹ là Kerneth Appel và Wolfgang Haken. Định lý bốn màu chỉ có thể áp dụng cho đồ thị phẳng. Các đồ thị không phẳng có thể có số màu lớn hơn.

Khi chứng minh một đồ thị có thể tô ít nhất n màu, chúng ta phải thực hiện hai việc. Đầu tiên chúng ta phải chứng tỏ rằng đồ thị có thể được tô bằng n màu bằng cách thực hiện công việc tô màu đồ thị. Sau đó, chúng ta phải chứng tỏ không thể tô màu đồ thị đó với ít hơn n màu.

9.3. ĐỒ THỊ 2 MÀU

Cách để nhận biết một đồ thị có thể được tô bởi ít nhất 2 màu (đồ thị 2-màu) được thể hiện qua định lý sau:

✓ **Định lý**

Một đồ thị G là 2-màu khi và chỉ khi G không chứa một chu trình lẻ nào.

Chứng minh:

Giả sử G là đồ thị 2-màu, ta sẽ chứng minh rằng G không chứa chu trình lẻ.

Thật vậy nếu G có chu trình lẻ $C=(v_1, v_2, \dots, v_{2n-1}, v_1)$, do C chỉ được tô bởi 2 màu, vì thế các đỉnh lẻ sẽ được tô bằng cùng 1 màu. Nhưng lúc đó v_1 và v_{2n+1} là 2 đỉnh kề nhau có cùng màu. Vô lý !!! (ĐPCM)

Giả sử G không chứa chu trình lẻ nào, ta sẽ chứng minh rằng G là đồ thị 2 - màu.

Chọn 1 đỉnh r làm gốc và tô nó màu đỏ. $\forall x \in V$ sẽ được tô màu đỏ nếu đường đi ngắn nhất từ x tới r có độ dài chẵn. Trái lại, tô x màu xanh.

Ta sẽ chứng minh rằng đỉnh x, y của cạnh (x,y) bất kỳ được tô hai màu khác nhau. Trái lại giả sử x và y là 2 đỉnh của cạnh (x,y) nào đó được tô cùng màu. Gọi P_x và P_y là các đường đi ngắn nhất từ r tới x và y tương ứng. Rõ ràng $|P_x|$ và $|P_y|$ là cùng chẵn hay cùng lẻ vì x và y cùng màu. Xét 2 trường hợp có thể xảy ra:

+ Trường hợp 1: P_x và P_y không có chung cạnh. Ta có $P_x + (x,y) + P_y$ là chu trình có số cạnh lẻ. (Mâu thuẫn giả thiết).

+ Trường hợp 2: P_x và P_y có chung k cạnh từ đỉnh a tới đỉnh b . Ta sẽ nhận được hai chu trình C_a, C_b và k cạnh chung. Ta có $P_x + (x,y) + P_y$ có số lẻ cạnh mà:

$$|P_x + (x,y) + P_y| = |C_a| + |C_b| + 2k$$

Do đó, một trong hai chu trình C_a hoặc C_b sẽ có số cạnh lẻ (Mâu thuẫn giả thiết). Suy ra đầu mút cạnh (x, y) bất kỳ của đồ thị phải được tô hai màu khác nhau $\Rightarrow G$ là đồ thị 2 – màu (ĐPCM).

9.4. THUẬT TOÁN SEQUENTIALCOLOR

Số màu của đồ thị phẳng bất kỳ là không quá 4. Vậy đối với đồ thị không phẳng sẽ có số màu là bao nhiêu? Việc nhận biết đồ thị 2-màu đã được giải quyết. Tuy vậy, việc nhận biết đồ thị k -màu với $k > 2$ vẫn chưa có lời giải.

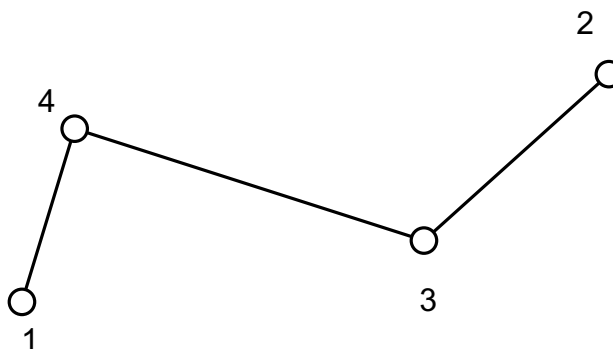
Thuật toán SequentialColor cho phép tô màu các đồ thị (có thể không phẳng) với số màu ít nhất có thể, từ đó tính được số màu của đồ thị.

Ý tưởng thực hiện thuật toán như sau: Sắp xếp các đỉnh theo thứ tự bất kỳ từ 1 đến $|V|$. Tại mỗi đỉnh $v \in V$, gán màu đầu tiên có sẵn mà chưa được gán cho một đỉnh nào kề v .

Sau đây là các bước thực hiện của thuật toán

1. Xếp các đỉnh theo thứ tự bất kỳ $1, 2, \dots, n$.
2. Tạo tập L_i - tập các màu có thể gán cho đỉnh i .
3. Bắt đầu tô từ đỉnh 1.
4. Lần lượt với $k \in \{1, \dots, n\}$ tô màu đầu tiên của L_k cho k .
5. $\forall j > k$ và j kề k loại bỏ trong L_j màu đã được tô cho k
6. Giải thuật dừng lại khi tất cả các đỉnh đã được tô. Số màu đã sử dụng chính là chỉ số lớn nhất của màu đã dùng

Ví dụ:



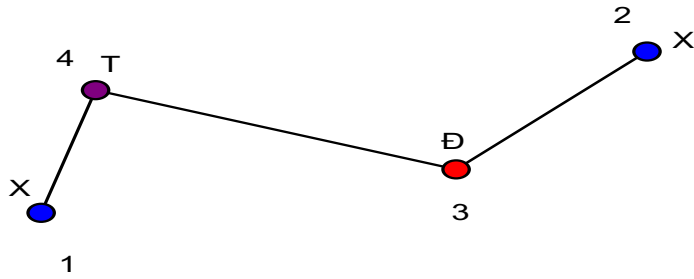
Hình 9.2

Áp dụng thuật toán tô màu cho đồ thị trên, vì đồ thị có 4 đỉnh nên số màu tối đa cần dùng là 4 màu. Ta lấy 4 màu: Xanh (X), Đỏ (Đ), Tím (T), Vàng (V) để tô màu cho đồ thị. L_1, L_2, L_3, L_4 lần lượt là tập các màu có thể tô cho các đỉnh 1, 2, 3, 4. Kết quả của thuật toán phụ thuộc vào thứ tự tô các đỉnh. Sau đây ta sẽ tô đồ thị theo các thứ tự khác nhau:

- Tô màu đồ thị theo thứ tự: 1, 2, 3, 4

Các bước	1	2	3	4	Màu tô
Khởi tạo	X, Đ, T, V	X, Đ, T, V	X, Đ, T, V	X, Đ, T, V	
B1	X	X, Đ, T, V	X, Đ, T, V	Đ, T, V	1 - Xanh
B2		X	Đ, T, V	Đ, T, V	2 - Xanh
B3			Đ	T, V	3 - Đỏ
B4				T	4 - Tím

Như vậy, đồ thị có thể được tô bởi 3 màu

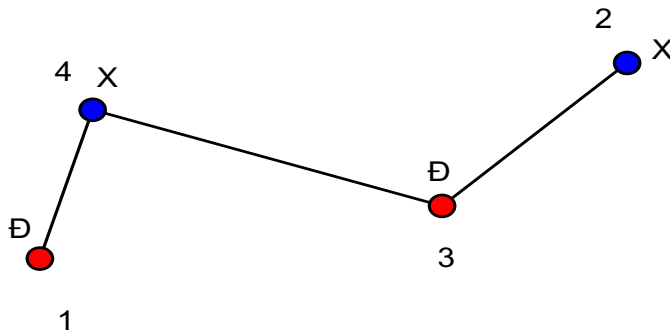


Hình 9.3

▪ Tô màu đồ thị theo thứ tự: 4, 3, 1, 2

Các bước	4	3	1	2	Màu tô
Khởi tạo	X, Đ, T, V	X, Đ, T, V	X, Đ, T, V	X, Đ, T, V	
B1	X	Đ, T, V	Đ, T, V	X, Đ, T, V	4 - Xanh
B2		Đ	Đ, T, V	X, T, V	3 - Đỏ
B3			Đ	X, T, V	1 - Đỏ
B4				X	2 - Xanh

Trường hợp này đồ thị được tô bởi 2 màu



Hình 9.4

• Nhận xét

Thuật toán SequentialColor là dạng thuật toán tham lam nên lời giải tìm được chưa chắc đã tối ưu, như ta đã thấy ở ví dụ trên. Độ phức tạp của thuật toán là $O(n^2)$, với n là số đỉnh của đồ thị.

Người ta đã chứng minh được rằng: *Luôn tồn tại một cách sắp xếp thứ tự các đỉnh của đồ thị sao cho khi áp dụng thuật toán SequentialColor theo thứ tự đó sẽ cho số màu tối thiểu cần thiết để tô màu đồ thị.*

Việc sắp xếp các đỉnh của đồ thị theo thứ tự giảm dần của bậc đỉnh sẽ cho chúng ta kết quả khá tốt. Đây là cách mà trong thực tế hay được sử dụng.

9.5. NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA BÀI TOÁN TÔ MÀU ĐỒ THỊ

Bài toán tô màu đồ thị có nhiều ứng dụng trong thực tế như: Bài toán lập lịch thi, bài toán phân chia tần số, lập kế hoạch tối ưu cho các lĩnh vực khác nhau, phân bổ thanh ghi trong máy tính (register allocation), đối sách mẫu (pattern matching). Sau đây là một vài bài toán áp dụng kỹ thuật tô màu đồ thị.

9.5.1. Bài toán lập lịch thi

Hãy lập lịch thi trong trường đại học sao cho không có sinh viên nào có 2 môn thi cùng một thời gian.

Giải:

Ta giải bài toán bằng lý thuyết đồ thị như sau. Xem các môn thi là các đỉnh. Hai đỉnh nào đó sẽ được nối với nhau nếu có ít nhất 1 sinh viên thi cả hai môn tương ứng với các đỉnh này. Thời gian thi sẽ được thể hiện bởi các màu khác nhau. Khi đó việc lập lịch tương ứng với việc tô màu đồ thị này.

Ví dụ: Có 7 môn thi: Toán (t), Anh Văn (a), Lý (l), Pascal (p), Tin học đại cương (h), Tiếng Việt thực hành (v), Visual Basic (b).

Các cặp môn thi có chung sinh viên là: (t,a), (t, l), (t, p), (t,b),(a,l), (a,p), (a,h), (a,b), (l,p), (l,b), (p,h), (p,v), (h,b), (v,b).

Thứ tự duyệt các đỉnh như sau: a, l, p, h, v, b, t.

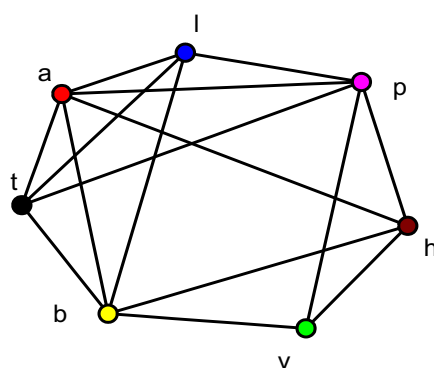
Vì đồ thị có 7 đỉnh nên ta xét 7 để tô.

Áp dụng thuật toán SequentialColor ta có kết quả tô màu đồ thị như sau:

a	l	p	h	v	B	t
Đỏ	Xanh	Tím	Nâu	Lá cây	Vàng	Đen

Từ đó ta có kết quả xếp lịch thi:

Đợt thi	Môn thi
1	Anh Văn
2	Lý, Tin học đại cương
3	Pascal, Visual Basic
4	Tiếng Việt thực hành, Toán



Hình 9.5

9.5.2. Bài toán phân chia tần số

Các kênh truyền hình từ số 2 đến 13 được phân chia cho các đài truyền hình sao cho 2 đài gần nhau dưới 150km có 2 kênh khác nhau.

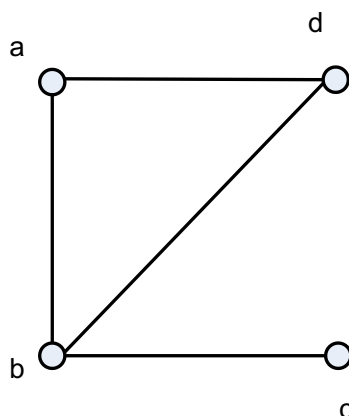
Giải:

Tương tự bài toán lập lịch thi, ta chuyển bài toán từ thực tế về bài toán trong lý thuyết đồ thị. Coi mỗi đài phát là 1 đỉnh. Hai đài gần nhau dưới 150km là hai đỉnh được nối với nhau bởi 1 cạnh. Việc phân chia kênh được chuyển về công việc tô màu cho đồ thị. Trong đó, mỗi màu biểu thị cho một kênh. Từ đây, ta có thể áp dụng thuật toán SequentialColor để tô màu đồ thị và suy ra kết quả của bài toán.

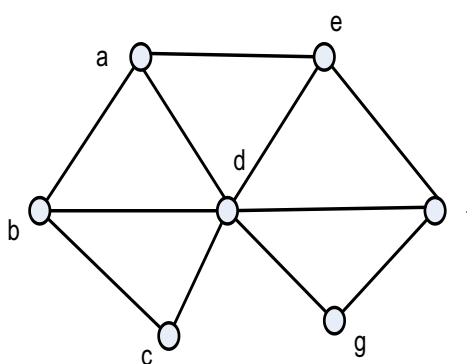
9.6. BÀI TẬP CHƯƠNG 9

1. Chứng minh rằng, nếu đồ thị G có chứa một chu trình có độ dài lẻ thì số màu của G ít nhất là 3.

2. Tìm số màu của các đồ thị sau:



Hình 9.6

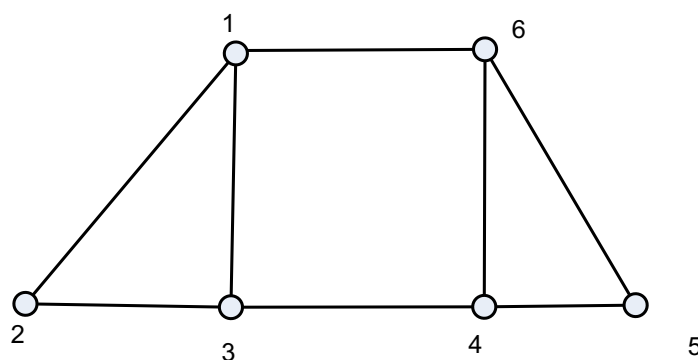


Hình 9.7

3. Tính số màu của đồ thị W_n .

4. Hãy chỉ ra rằng một đơn đồ thị với số màu bằng 2 là đồ thị phân đôi.

5. Áp dụng thuật toán SequentialColor tô màu cho đồ thị sau



Hình 9.8

6. Cho danh sách các cạnh của một đồ thị vô hướng. Hãy viết chương trình tô màu đồ thị theo thuật toán SequentialColor.

7. Ở một đơn vị thường xuyên có nhiều cuộc họp được tổ chức. Trong thời gian tới, công ty có n cuộc họp $A_1, A_2, \dots, A_n$ với các chủ đề là $C_1, C_2, \dots, C_m$. Số người đăng ký cho cuộc họp thứ i là m_i . Cụ thể như sau:

Chủ đề	C_1	C_1	C_1	C_2	C_2	C_2	C_2	C_2
Tên cuộc họp	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8
Người đăng ký	10	15	30	35	43	12	53	10

Nếu hai cuộc họp có tổng số người đăng ký lớn hơn 30 và có cùng một chủ đề thì không được phép tổ chức cùng một ngày. Hãy viết chương trình lập lịch sao cho số ngày họp là ít nhất.